

TD Informatique — ENS 1ère année — Séance 09 (FR)

****Enseignant :** BELACEL Madani**

****Niveau :** ENS — 1ère année — Département de français**

****Durée :** 1h30**

Exercice 1 — Types de réseaux

****Énoncé :** Associer LAN, MAN, WAN à : salle informatique, réseau ville, Internet mondial.**

****Corrigé détaillé :****

- Salle informatique → LAN (Local Area Network).
- Réseau ville → MAN (Metropolitan Area Network).
- Internet mondial → WAN (Wide Area Network).

Exercice 2 — Topologies

****Énoncé :** Dessiner une topologie en étoile avec 4 postes et un switch central. Citer un avantage.**

****Corrigé détaillé :****

- 4 PC reliés individuellement au switch (hub central).
- Avantage : panne d'un câble n'affecte qu'un poste ; dépannage facilité.
- Très courante en Wi-Fi (point d'accès = centre).

Exercice 3 — Composants réseau

****Énoncé :** Relier composant et rôle : switch, routeur, carte réseau, câble Ethernet.**

****Corrigé détaillé :****

- Switch : interconnecte machines en LAN.
- Routeur : relie LAN à Internet (routage IP).
- Carte réseau (NIC) : interface machine/réseau.
- Câble Ethernet : support de transmission filaire.

Exercice 4 — Adressage et DHCP

****Énoncé :** Un poste affiche `169.254.x.x`. Quel problème probable ? Quel protocole résout l'attribution d'IP ?**

****Corrigé détaillé :****

- Adresse APIPA : pas de serveur DHCP joignable (Wi-Fi non connecté ou box éteinte).
- DHCP doit attribuer IP, masque, passerelle, DNS.
- Solution : vérifier connexion Wi-Fi/Ethernet, redémarrer box, contacter support IT.

Exercice 5 — Cas campus

****Énoncé :**** Proposer 3 règles de bon usage du réseau universitaire.

****Corrigé détaillé :****

1. Usage pédagogique et recherche (pas de téléchargements illégaux).
2. Ne pas partager identifiants Wi-Fi institutionnels.
3. Respecter charte informatique (sécurité, bande passante, imprimantes partagées).

Déroulement séance — 1h30 (90 min)

Phase	Durée	Total cumulé
Accueil	5 min	5 min
Exercice 1 — Types de réseaux	15 min	20 min
Exercice 2 — Topologies	18 min	38 min
Exercice 3 — Composants	18 min	56 min
Exercice 4 — DHCP	15 min	71 min
Exercice 5 — Charte campus	14 min	85 min
Correction	5 min	90 min
Total	**90 min**	